

Práctica 6: APROXIMACIÓN DE FUNCIONES

Objetivos

1. Trabajar computacionalmente las técnicas de aproximación polinómica de funciones vistas en Enseñanzas Básicas. Para ello, se utilizará MATHEMATICA.
2. Conocer y manejar los comandos de MATHEMATICA que permiten realizar el tratamiento computacional anteriormente indicado.

Contenidos

1. Polinomios de interpolación

El primer comando que se verá en esta sesión nos permitirá calcular el polinomio de interpolación de una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a partir de las imágenes en un soporte $S = \{x_0 < x_1 < \dots < x_n\}$. El resultado de este comando es el polinomio $P_n(x)$ de grado menor o igual que n que satiface $P_n(x_i) = f(x_i)$ para todo $i = 0, \dots, n$. Recuerda que este polinomio podíamos calcularlo usando tanto el método de Lagrange como el de las diferencias divididas de Newton. El comando se denomina `InterpolatingPolynomial` y funciona con dos argumentos: en el primero se declaran los puntos del soporte y sus imágenes, mientras que el segundo se limita a indicar cuál es la variable en la que se expresa el polinomio. Usaremos siempre `x` como segundo argumento ya que es la notación que empleamos para la variable independiente.

Con respecto a la declaración de los puntos del soporte y de sus imágenes, tenemos dos opciones dependiendo del tipo de soporte que estemos considerando. Si nuestro soporte está formado por números naturales sucesivos empezando en $x_0 = 1$, entonces basta con que declaremos solo las imágenes $y_i = f(x_i)$ y no los valores de la x_i . Por ejemplo, para el soporte $S = \{(1, 2.1), (2, 2.5), (3, 1.1), (4, -0.5), (5, 1)\}$ bastaría solo escribir:

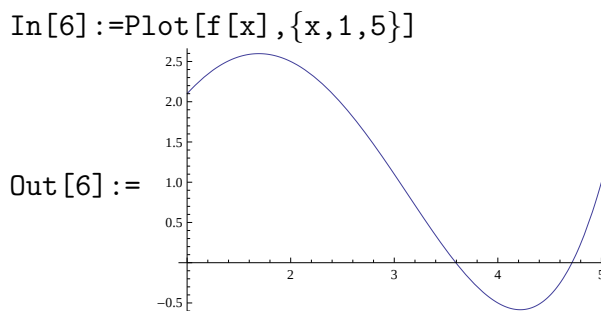
```
In[1]:=InterpolatingPolynomial[{2.1, 2.5, 1.1, -0.5, 1}, x]
Out[1]=1+(-0.275+(0.1125+(0.3375+0.0708333(-2+x))(-3+x))(-1+x))(-5+x)
In[2]:=Expand[%]
Out[2]=1.55431*10-15+2.49167x-0.0208333x2-0.441667x3+0.0708333x4
```

Con esta orden, solo hemos creado un polinomio y no una función. Por tanto, si queremos dar valores al polinomio para estudiar la estimación que se obtiene de la imagen $f(1.2)$ usando el polinomio interpolador, entonces debemos definir

previamente una función que corresponda a dicho polinomio y no solamente calcular el polinomio. Las órdenes serían:

```
In[3]:=f[x_]:=InterpolatingPolynomial[{2.1, 2.5, 1.1, -0.5, 1}, x]
In[4]:=f[x]
Out[4]=1+(-0.275+(0.1125+(0.3375+0.0708333(-2+x))(-3+x))(-1+x))(-5+x)
In[5]:=f[1.2]
Out[5]=2.34368
```

Si queremos dibujar la gráfica de este polinomio interpolador, tendríamos que escribir:



Supongamos ahora que el soporte que nos dan es $S = \{(0, 4), (-1, 2), (-3, 6)\}$. En esta ocasión los números del soporte no son naturales. Ahora en el primer argumento introducimos los puntos del soporte con sus dos coordenadas mediante una lista de vectores de $\mathbb{R}^2$, en vez de una lista de números:

```
In[7]:=InterpolatingPolynomial[{{0,4},{-1,2},{-3,6}},x]
Out[7]=4+x(2 + 4(1+x)/3)
In[8]:=Expand[%]
Out[8]=4+10x/3+4x^2/3
```

2. Funciones a trozos: Interpolación polinómica segmentada

Supongamos que ahora interesa interpolar la función no en todo el intervalo $[x_0, x_n]$ que determina el soporte $S = \{x_0 < \dots < x_n\}$, sino que necesitamos realizar interpolaciones en subintervalos. Si obtenemos los polinomios de interpolación en dichos intervalos y queremos poder trabajar con la función interpoladora resultante, lo primero que necesitamos es saber definir funciones a trozos con Mathematica. Esto es precisamente lo que heremos a continuación.

El comando que permite definir funciones a trozos es el comando **Piecewise** que tiene como argumento una lista con tantos pares **{expresión, condición}** como trozos queramos definir en la gráfica, donde **expresión** es una expresión algebraica que corresponde a la definición que tiene la función en uno de los trozos de la gráfica

y **condición** es la restricción que define al trozo de la gráfica (en nuestro caso, inecuaciones). Por ejemplo, definir la función

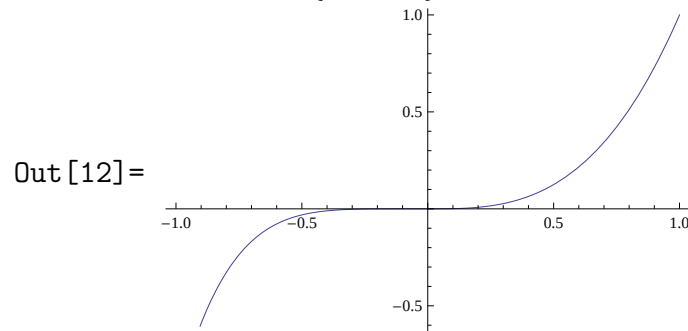
$$f(x) = \begin{cases} x^5, & \text{si } x \leq 0; \\ x^3, & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

se definiría con Mathematica considerando los argumentos $\{x^5, x \leq 0\}$ y $\{x^3, x > 0\}$ en el comando **Piecewise** como sigue:

```
In[9]:=f[x_]:=Piecewise[{{x^5,x<=0},{x^3,x>0}}]
In[10]:=f[x]
Out[10]= $\begin{cases} x^5 & x \leq 0 \\ x^3 & x > 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$ 
```

Definiendo la función de este modo, podemos dar valores a la función en distintos puntos y representarla gráficamente:

```
In[11]:=f[1.2]
Out[11]=1.728
In[12]:=Plot[f[x],{x,-1,1}]
```



En la sección anterior, teníamos el soporte $S = \{(1, 2.1), (2, 2.5), (3, 1.1), (4, -0.5), (5, 1)\}$. En vez de calcular el polinomio de interpolación en todo ese soporte, calculamos el polinomio de interpolación para los intervalos $[1, 3]$ y $[3, 5]$. En el intervalo $[1, 3]$, el soporte considerado será $\{1, 2, 3\}$ mientras que para el intervalo $[3, 5]$ el soporte será $\{3, 4, 5\}$. Los polinómios de interpolación para cada soporte se obtendrían como sigue:

```
In[13]:=a=InterpolatingPolynomial[{{1,2.1},{2,2.5},{3,1.1}},x]
b=InterpolatingPolynomial[{{3,1.1},{4,-0.5},{5,1}},x]
Out[13]=1.1+(-0.5-0.9(-1+x))(-3+x)
Out[14]=1+(-0.05+1.55(-3+x))(-5+x)
```

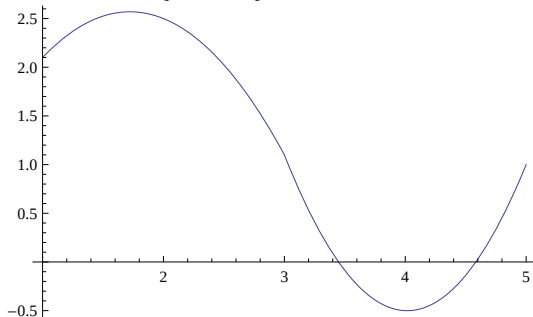
De este modo, el polinomio interpolador es $p_1(x) = 1.1 + (-0.5 - 0.9(-1+x))(-3+x)$ en el soporte $[1, 3]$ y $p_2(x) = 1 + (-0.05 + 1.55(-3+x))(-5+x)$ en el soporte $[3, 5]$. Ahora definimos la función interpoladora correspondiente a la interpolación polinómica segmentada:

```

In[15]:=f[x_]:=Piecewise[{{a,1<=x<=3},{b,3<=x<=5}}]
In[16]:=f[x]
Out[16]=
$$\begin{cases} 1, 1 + (-0,5 - 0,9(-1 + x))(-3 + x) & 1 \leq x \leq 3 \\ 1 + (-0,05 + 1,55(-3 + x))(-5 + x) & 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

In[17]:=Plot[f[x],{x,1,5}]
Out[17]=

```



Esta sería la forma de construir la interpolación segmentada, pero Mathematica trae varios comandos que interpolan los datos dados en un soporte utilizando interpolación polinómica segmentada en cada intervalo determinado por dos puntos sucesivos del soporte. Uno puede decidir el grado de los polinomios interpoladores (por defecto, son de grado menor o igual que 3) considerados en cada subintervalo y si la interpolación se hace de tipo Hermite o de tipo spline.

El primer comando que veremos de este tipo es **Interpolation** cuyo único argumento es la lista con todos los datos del soporte que nos dan. Al igual que pasaba con el comando **InterpolatingPolynomial**, esa lista puede corresponder solo a los datos de las imágenes y_i (asumiendo que los x_i son números naturales consecutivos empezando en el 1) o corresponder a los pares (x_i, y_i) y explicitar ambos datos de los puntos del soporte. Definamos en primer lugar la función interpoladora para el soporte S con polinomios de grado menor o igual que 3:

```

In[18]:=f=Interpolation[{2.1,2.4,2.1,1,0,0.5}]
Out[18]=InterpolatingFunction[{{1.,6.}},<>]

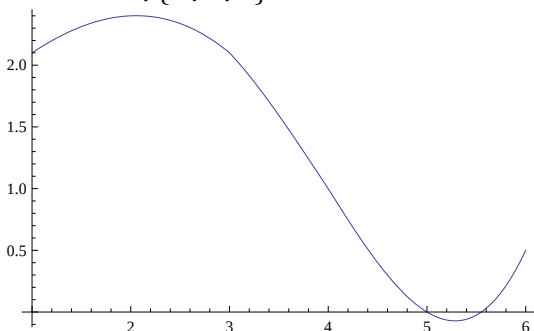
```

Observa que en esta ocasión no es necesario definir la función con **f[x_]:=**, sino que basta con escribir **f=** porque el comando **Interpolation** crea funciones. Una vez creada la función **f**, podemos evaluarla para cualquier valor de **x** y representarla gráficamente:

```

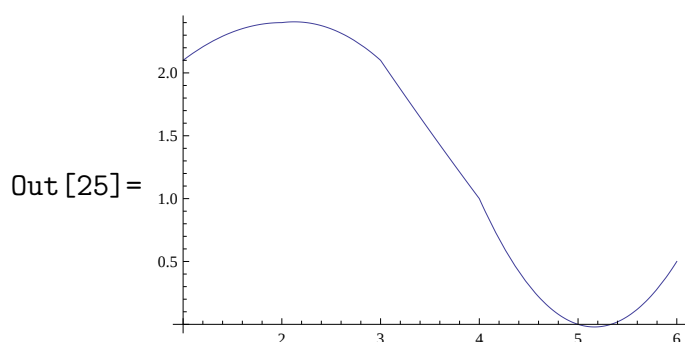
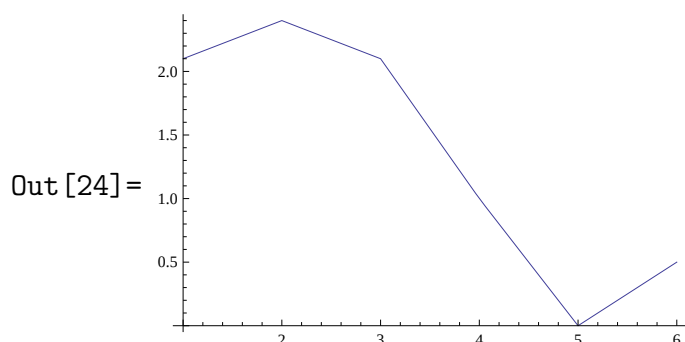
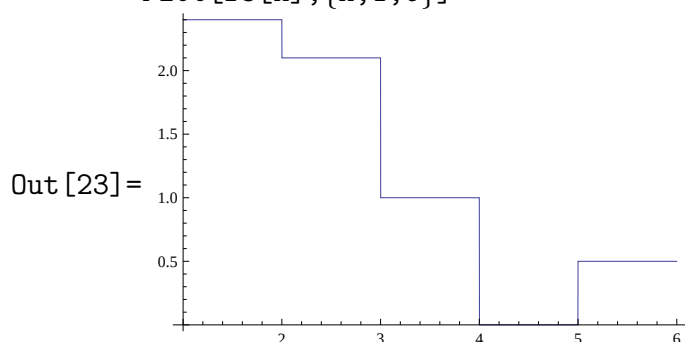
In[19]:=f[1.3]
Out[19]=2.2411
In[20]:=Plot[f[x],{x,1,6}]
Out[20]=

```



En vez de considerar una interpolación segmentada con polinomios de grado menor o igual que 3, vamos a obtener las funciones interpoladoras con polinomios de grado menor o igual que 0, 1 y 2 sucesivamente. Para cambiar el grado de interpolación, hemos de modificar el valor de la opción `InterpolationOrder`:

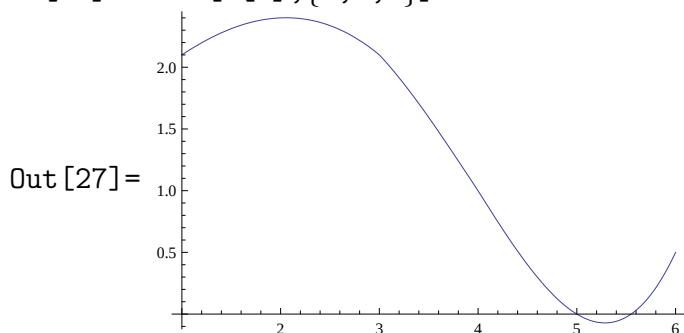
```
In[21]:=f1=Interpolation[{2.1,2.4,2.1,1,0,0.5},InterpolationOrder→0]
        f2=Interpolation[{2.1,2.4,2.1,1,0,0.5},InterpolationOrder→1]
        f3=Interpolation[{2.1,2.4,2.1,1,0,0.5},InterpolationOrder→2]
Out[21]=InterpolatingFunction[{{1.,6.}},<>]
Out[22]=InterpolatingFunction[{{1.,6.}},<>]
Out[22]=InterpolatingFunction[{{1.,6.}},<>]
In[23]:=Plot[f1[x],{x,1,6}]
        Plot[f2[x],{x,1,6}]
        Plot[f3[x],{x,1,6}]
```



En vez del grado de interpolación, podemos decidir cuál es el método de interpolación que se emplea para obtener la función interpoladora. Esto se consigue con la opción `Method`. Las dos opciones que normalmente se usan para `Method` en este comando son “`Hermite`” y “`Spline`”. La opción “`Hermite`” corresponde a calcular una interpolación de tipo Hermite en cada intervalo determinado por dos puntos sucesivos del soporte. Para ello, hace una estimación de las derivadas a partir de los

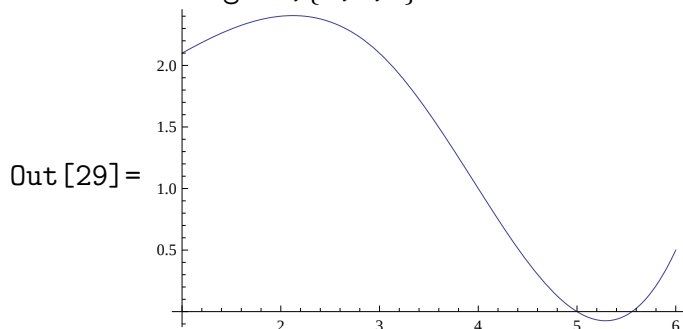
datos dados para el soporte:

```
In[26]:=f=Interpolation[{2.1,2.4,2.1,1,0,0.5},Method->"Hermite"]
Out[26]=InterpolatingFunction[{{1.,6.}},<>]
In[27]:=Plot[f[x],{x,1,6}]
```



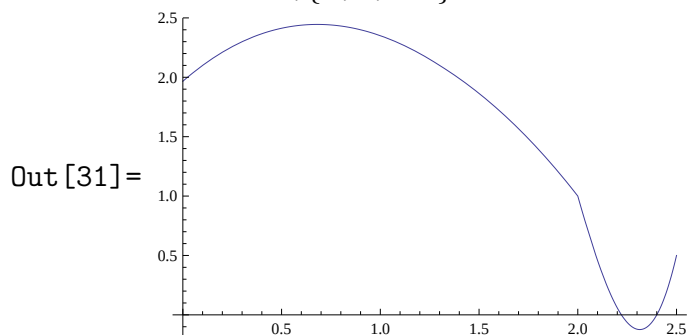
Por otro lado, la opción “Spline” corresponde a a calcular una interpolación mediante splines cúbicos en cada intervalo determinado por dos puntos sucesivos del soporte:

```
In[28]:=g=Interpolation[{2.1,2.4,2.1,1,0,0.5},Method->"Spline"]
Out[28]=InterpolatingFunction[{{1.,6.}},<>]
In[29]:=Plot[g[x],{x,1,6}]
```

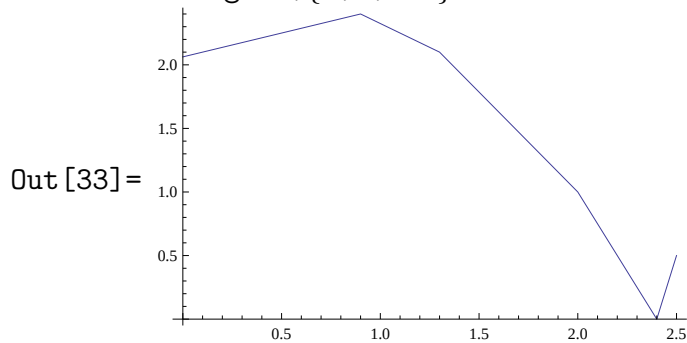


Si lo que hacemos es introducir ambas coordenadas (x_i, y_i) para los distintos puntos del soporte, la orden `Interpolation` se escribiría como sigue, pudiéndose emplear también las dos opciones que acabamos de indicar anteriormente:

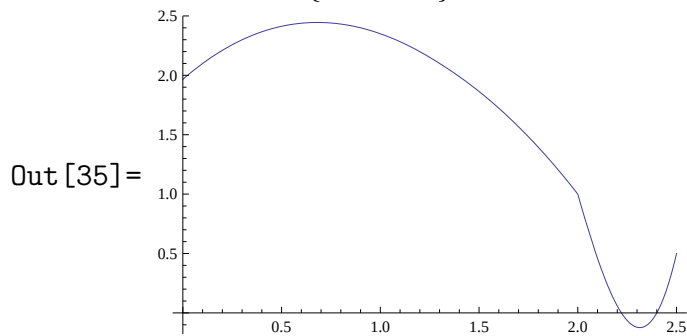
```
In[30]:=f=Interpolation[{{0.1,2.1},{0.9,2.4},{1.3,2.1},{2,1},
{2.4,0},{2.5,0.5}}]
Out[30]=InterpolatingFunction[{{0.1,2.5}},<>]
In[31]:=Plot[f[x],{x,0,2.5}]
```



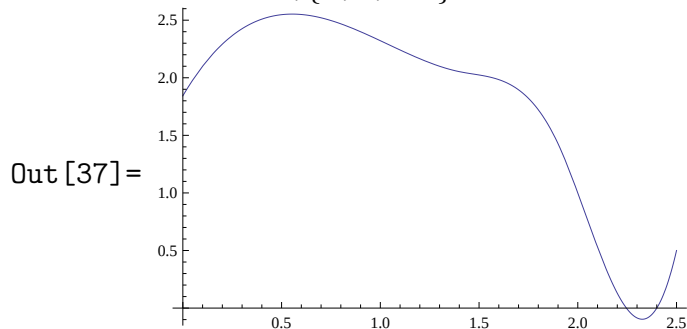
```
In[32]:=g=Interpolation[{{0.1,2.1},{0.9,2.4},{1.3,2.1},{2,1},
{2.4,0},{2.5,0.5}},InterpolationOrder→1]
Out[32]=InterpolatingFunction[{{0.1,2.5}},<>]
In[33]:=Plot[g[x],{x,0,2.5}]
```



```
In[34]:=h=Interpolation[{{0.1,2.1},{0.9,2.4},{1.3,2.1},{2,1},
{2.4,0},{2.5,0.5}},Method→“Hermite”]
Out[34]=InterpolatingFunction[{{0.1,2.5}},<>]
In[35]:=Plot[h[x],{x,0,2.5}]
```

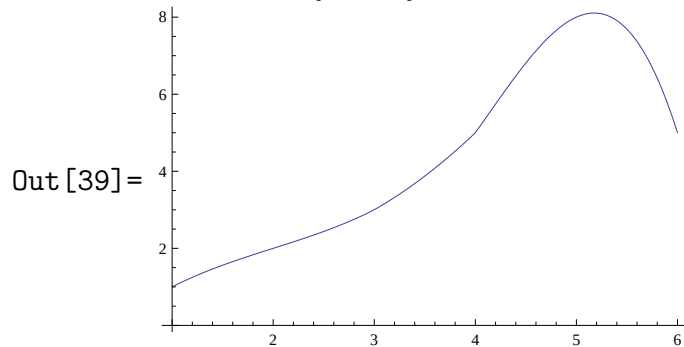


```
In[36]:=i=Interpolation[{{0.1,2.1},{0.9,2.4},{1.3,2.1},{2,1},
{2.4,0},{2.5,0.5}},Method→“Spline”]
Out[36]=InterpolatingFunction[{{0.1,2.5}},<>]
In[37]:=Plot[i[x],{x,0,2.5}]
```



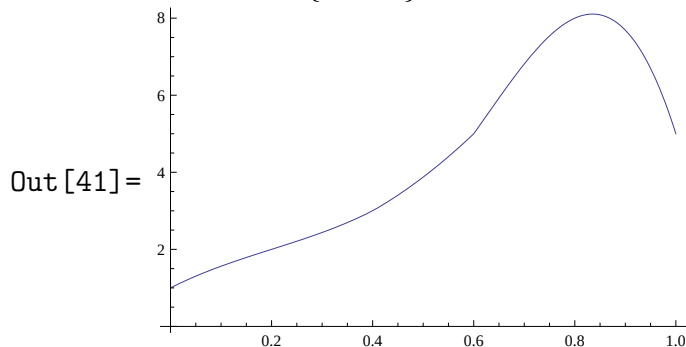
El segundo comando es `ListInterpolation` y corresponde a calcular una función interpoladora para soportes equiespaciados. Se puede tanto indicar el soporte solo con los valores y_i (con lo que Mathematica asumiría que $x_0 = 1$) como indicar explícitamente el intervalo $[x_0, x_n]$ en el que se considera el soporte equiespaciado en función del número de valores y_i que se introducen:

```
In[38]:=f=ListInterpolation[{1,2,3,5,8,5}]
Out[38]=InterpolatingFunction[{{1,6}},<>]
In[39]:=Plot[f[x],{x,1,6}]
```



En el ejemplo anterior, no hemos indicado el intervalo de interpolación, por lo que el primer punto del soporte es $x_0 = 1$ y el extremo final es $x_5 = 6$, ya que se introdujeron 6 valores en la lista de imágenes de la función. En el siguiente ejemplo, introducimos como segundo argumento los extremos del intervalo que queremos considerar como intervalo de interpolación (en este caso el intervalo $[0, 1]$):

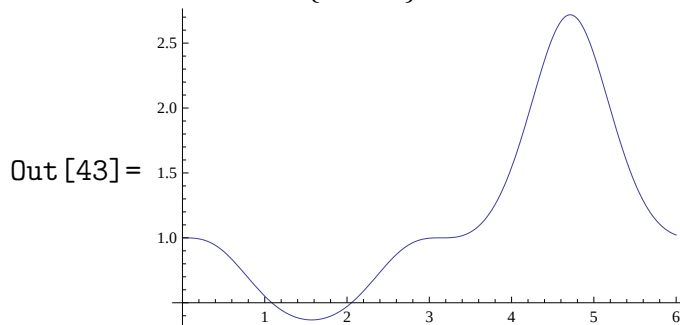
```
In[40]:=f=ListInterpolation[{1,2,3,5,8,5},{0,1}]
Out[40]=InterpolatingFunction[{{0,1}},<>]
In[41]:=Plot[f[x],{x,0,1}]
```



El comando `ListInterpolation` admite también las opciones `Method` e `InterpolationOrder`.

El tercer y último comando se basa en aproximar una función conocida a partir de su expresión general y no en una serie de mediciones como hemos requerido en los comandos explicados hasta el momento. Nos estamos refiriendo al comando `FunctionInterpolation` que tiene como primer argumento a la función a interpolar $f[x]$ y como segundo argumento al intervalo de interpolación $[x_0, x_n]$ definido como $\{x_0, x_n\}$. Este comando no permite usar las opciones `Method` e `InterpolationOrder`.

```
In[42]:=f=FunctionInterpolation[Exp[-Sin[x]^3],{x,0,6}]
Out[42]=InterpolatingFunction[{{0.,6.}},<>]
In[43]:=Plot[f[x],{x,0,6}]
```



Problemas a realizar

Ejercicio 1. La siguiente tabla corresponde al número de incidencias que atiende un servicio técnico cada hora en el turno de mañana:

Hora	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Incidencias	0	10	15	9	6	10	8	12	5

Resuelve las siguientes cuestiones:

1. Obtén un polinomio interpolador a partir de estos datos y estima el número de incidencias atendidas a las 11:30.
2. Obtén una interpolación polinómica segmentada de grado 2.
3. Representa gráficamente las dos funciones interpoladoras obtenidas en los apartados anteriores.
4. Obtén una estimación del error absoluto que se cometería con el polinomio interpolador que has calculado.

Ejercicio 2. En la siguiente tabla, se muestran las velocidades de dos servidores, A y B , de una empresa (los datos están dados en Mb/s):

t	0	2	4	6	8
v_A	0	17	27	34	38
v_B	0	11	17	22	26

1. Obtén un polinomio interpolador para la función de la velocidad v_A usando el método de Lagrange para este soporte.
2. Obtén un polinomio interpolador para la función de la velocidad v_B usando el método de diferencias divididas de Newton para este soporte. Considera para ello un soporte con 4 puntos y otro con 5 puntos.
3. Obtén una interpolación de Hermite para la velocidad del servidor A usando la aceleración media como estimación de la aceleración (i.e. la derivada de la velocidad) en cada punto del soporte.

Ejercicio 3. Considera la función $f(x) = \frac{2}{3+5x^2}$ en el intervalo $[-2, 2]$ y responde a los siguientes apartados:

1. Da una expresión del error absoluto que se comete al aproximar la función f con el polinomio interpolador determinado por 4 y 5 puntos en un soporte equiespaciado.
2. Usa la expresión anterior para dar una estimación del error absoluto cometido al considerar el valor $P_3(1.2)$ en lugar de $f(1.2)$.
3. Determina una expresión del error absoluto que se comete al aproximar f con la interpolación de Hermite para un soporte de 4 y 5 puntos.
4. Obtén el polinomio interpolador en el intervalo con un soporte equiespaciado con 3 puntos y usando el método de diferencias divididas de Newton.
5. Obtén la interpolación de Hermite en el intervalo con un soporte equiespaciado con 3 puntos.

Problemas de ampliación

Ejercicio 4. Una compañía de ordenadores ha hecho uso de las estadísticas obtenidas por mediciones del número de ventas on-line de sus productos durante varios meses y ha elaborado la siguiente tabla con estimaciones medias de las ventas que se realizan en determinados instantes horarios:

Hora	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ventas	10	8	15	20	12	7	14	25	13

Resuelve las siguientes cuestiones:

1. Indícale a la compañía una función polinómica que pueda explicar el comportamiento del número de ventas on-line. Da una estimación del número de ventas a las 13:15 horas.
2. La compañía tiene un asesor que le comenta que si estudia todo el intervalo temporal, la función que va a considerar se ajustará peor que si dicha función estuviese calculada sobre intervalos temporales de menor amplitud. El responsable de la unidad de planificación te ha encomendado que vuelvas a calcular una función que aproxime el comportamiento de las ventas, pero pidiéndote que consideres intervalos que consideren polinomios de tercer grado en los extremos del intervalo temporal y de grado dos en la zona central.
3. Representa gráficamente las dos funciones interpoladoras que has obtenido en los apartados anteriores.

Ejercicio 5. Se han tomado mediciones del consumo de DVDs durante el año por la empresa TRUCA S.L. obteniéndose la siguiente tabla para los primeros 7 meses (en miles de unidades):

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Volumen	10	8	9.5	11.5	9.8	10	10.2

1. Obtén un polinomio interpolador de grado menor o igual que 4 para la función volumen de ventas usando el método de Lagrange.
2. Obtén sendos polinomios interpoladores de grado menor o igual que 5 y 6 para la función volumen de ventas usando el método de diferencias divididas de Newton.
3. Usando el apartado anterior, estima el volumen de ventas que se habría tenido a mediados del mes de marzo y el error absoluto que se cometería con la respuesta dada.

Ejercicio 6. Considera la función $f(x) = \frac{7}{2 + 4x^2}$ en el intervalo $[-1, 1]$ y responde a los siguientes apartados:

1. Da una expresión del error absoluto que se comete al aproximar la función f con el polinomio interpolador determinado por 4 y 5 puntos en un soporte equiespaciado.
2. Usa la expresión anterior para dar una estimación del error absoluto cometido al considerar el valor $P_4(0.2)$ en lugar de $f(0.2)$.
3. Determina una expresión del error absoluto que se comete al aproximar f con la interpolación de Hermite para un soporte de 4 y 5 puntos.
4. Obtén el polinomio interpolador en el intervalo con un soporte equiespaciado con 3 puntos y usando el método de diferencias divididas de Newton.
5. Obtén la interpolación de Hermite en el intervalo con un soporte equiespaciado con 3 puntos.

Ejercicio 7. Calcula la interpolación segmentada usando polinomios de Hermite de grado menor o igual que 3 de la función $d(t)$ dada por la siguiente tabla que representa la distancia recorrida por un vehículo en el instante t :

t	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5
$d(t)$	0	2	7	15	17	20	27